INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO SISTEMAS OPERATIVOS - FASE I: SIMULADOR DE KERNEL

Asignatura:	Sistemas Operativos (UCAB)	**Profesor:**	Marcel J. Castro G.
Integrantes:	Emanuel Siso | Daniela Goncalves		
Fecha:	Noviembre 2026	**Estado:**	Entregable Oficial - Fase I Completa

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ARQUITECTURA GENERAL

El presente proyecto implementa en C++17 el núcleo simulador de un sistema operativo orientado a robótica industrial. La arquitectura del sistema se basa en un paradigma multihilo concurrente que separa la Interfaz de Línea de Comandos (Hilo CLI) del Motor de Planificación de la CPU (Hilo Scheduler). Esta separación garantiza que la shell responda de forma fluida a las peticiones del usuario sin congelar la ejecución ni distorsionar la temporización del reloj simulado.

2. ESTRUCTURA Y DISEÑO MODULAR

- PCB (Process Control Block): Define el estado (NEW, READY, RUNNING, PAUSED, TERMINATED), tiempos de llegada, ráfaga inicial, ráfaga restante, prioridad y métricas acumuladas (WT, TAT, RT).
- Scheduler Engine: Hilo que ejecuta los ticks de CPU a velocidad configurable, administrando la cola de procesos, verificando llegadas en tiempo real y generando el diagrama de Gantt.
- Shell CLI: Interfaz interactiva de comandos con parsing robusto, tolerancia a errores y comandos de inspección en caliente (ps, pcb, set_sched, set_speed, gantt, stats).

3. MECANISMOS DE CONCURRENCIA Y SINCRONIZACIÓN

Para prevenir condiciones de carrera sobre las estructuras compartidas (tabla de procesos, lista de esperas, métricas del reloj), la clase Scheduler implementa cerrojos de exclusión mutua de grano fino (Mutex). Cada modificación o consulta realizada desde el hilo CLI o el hilo Scheduler adquiere de forma segura el candado antes de manipular los datos del kernel. Además, la implementación incluye compatibilidad portátil para ejecutarse tanto en entornos POSIX (Linux/macOS) como en entornos Windows nativos (MinGW/GCC).

4. ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN Y MÉTRICAS

- Round Robin (RR): Asignación equitativa basada en quantum explícito. Si un proceso agota su quantum, se desapropia y reingresa a la cola de listos.
- Shortest Remaining Time First (SRTF): Planificación desapropiativa orientada a minimizar el tiempo de espera promedio. Si un nuevo proceso ingresa con ráfaga menor que el proceso en RUNNING, se ejecuta desapropiación inmediata.
- Evaluación del Escenario 2: Validado con la traza (Job_A, Job_B, Job_C), confirmando la secuencia [0-1s: Job_A] -> [1-3s: Job_B] -> [3-4s: Job_C] -> [4-7s: Job_A].

ANEXO OBLIGATORIO: DECLARACIÓN ÉTICA DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los estudiantes integrantes Emanuel Siso y Daniela Goncalves declaran formalmente que la asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial se utilizó de manera ética como apoyo para la depuración de código, diseño conceptual y formateo de la documentación. La totalidad de la lógica de programación, diseño concurrente, algoritmos de planificación y pruebas experimentales han sido desarrolladas y comprendidas en su totalidad por los integrantes.